

Un'Interpretazione Spettrale della Densità Bi-armonica di Erdős: Evidenza Computazionale e Congetture

Mirko Perrone

22 Maggio 2026

Sommario

La costante di densità bi-armonica associata agli insiemi primitivi, introdotta da Erdős e recentemente dimostrata in modo rigoroso da Lichtman [2], soddisfa $f(P) = \sum_{p \in P} \frac{1}{p \log p} \leq 1 + o(1)$ per ogni insieme primitivo P . In questa nota proponiamo un'interpretazione speculativa ma motivata computazionalmente: il valore numerico $f(\mathbb{P}) \approx 1,6366$ per l'insieme di tutti i primi non è un dato combinatorio isolato, ma può essere inteso come la proiezione reale di una sovrapposizione spettrale definita dagli zeri non-triviali ρ della funzione ζ di Riemann. Introduciamo una *funzione di Risonanza Spettrale* $R(n)$, derivata formalmente dalla Formula Esplicita di Riemann, e forniamo evidenza computazionale — ottenuta tramite valutazione GPU-accelerata di 10^6 zeri su 10^8 punti di campionamento — che i picchi di $R(n)$ sono correlati con le posizioni dei numeri primi. La tesi centrale è formulata come congettura esplicita e vengono discusse le questioni aperte. Non viene offerta alcuna dimostrazione incondizionata; il lavoro è inteso come un'esplorazione computazionale e un invito all'analisi rigorosa.

1 Introduzione

Lo studio degli insiemi primitivi — collezioni di interi positivi in cui nessun elemento divide un altro — ha una lunga storia nella teoria combinatoria dei numeri. Erdős congetturò [1] che, tra tutti gli insiemi primitivi A , l'insieme dei numeri primi $\mathbb{P}$ massimizzi la somma $f(A) = \sum_{a \in A} \frac{1}{a \log a}$. Questa congettura è stata recentemente risolta da Lichtman [2], che ha stabilito la disuguaglianza $f(A) \leq f(\mathbb{P}) \approx 1,6366$ per ogni insieme primitivo A .

Il valore $f(\mathbb{P})$ acquisisce così il carattere di una costante fondamentale della teoria additiva dei numeri. Una domanda naturale, che non sembra essere stata indagata in letteratura, è se questa costante ammetta un'interpretazione spettrale in termini degli zeri della funzione ζ di Riemann — l'altro oggetto centrale che governa la distribuzione dei primi.

La presente nota è un contributo esplorativo in questa direzione. Non rivendichiamo la dimostrazione di alcun nuovo teorema. Piuttosto, introduciamo una riscrittura formale della somma di Erdős come integrale di Stieltjes sulla Formula Esplicita di Riemann, definiamo una funzione di risonanza locale $R(n)$, e riportiamo osservazioni computazionali che suggeriscono una correlazione non banale tra i picchi di $R(n)$ e l'occorrenza dei numeri primi. L'osservazione principale è formulata come congettura e viene delineato ciò che un trattamento rigoroso richiederebbe.

2 Prerequisiti

2.1 La Formula Esplicita di Riemann

Ricordiamo che la funzione di Chebyshev $\psi(x) = \sum_{p^k \leq x} \log p$ soddisfa, sotto la continuazione analitica standard,

$$\psi(x) = x - \sum_{\rho} \frac{x^{\rho}}{\rho} - \ln(2\pi) - \frac{1}{2} \ln(1 - x^{-2}), \quad (1)$$

dove la somma si estende a tutti gli zeri non-triviali $\rho = \sigma + i\gamma$ di $\zeta(s)$, ordinati per $|\gamma|$ [4]. L'Ipotesi di Riemann (IR) asserisce $\sigma = \frac{1}{2}$ per tutti tali zeri; salvo diversa indicazione, assumiamo IR nel seguito.

2.2 La Costante di Erdős–Lichtman

Per l'insieme di tutti i primi, il teorema di Mertens dà $f(\mathbb{P}) = \sum_p \frac{1}{p \log p}$, che converge a una costante valutata numericamente come $\approx 1,6366$. La dimostrazione di Lichtman [2] che $f(A) \leq f(\mathbb{P})$ per ogni insieme primitivo A conferisce a questa costante un significato variazionale: essa è il supremo di f sull'intero spazio degli insiemi primitivi.

3 Una Riscrittura Spettrale

Definizione 1 (Integrale di Erdős–Riemann). *Sostituendo formalmente (1) in una rappresentazione di Stieltjes di $f(\mathbb{P})$, scriviamo:*

$$f(\mathbb{P}) = \int_2^{\infty} \frac{1}{x \ln x} d\left(x - \sum_{\rho} \frac{x^{\rho}}{\rho} - \ln(2\pi)\right). \quad (2)$$

Osservazione 1. *L'equazione (2) è formale. La giustificazione rigorosa richiede la verifica dello scambio tra integrazione e sommatoria sugli zeri, che necessita di stime di convergenza uniforme al di là dello scopo di questa nota. Indichiamo questo come il principale problema aperto per un trattamento rigoroso.*

Se (2) potesse essere giustificata, esprimerebbe la costante di Erdős come l'energia spettrale totale delle oscillazioni degli zeri di ζ , pesata dalla misura armonica $\frac{1}{x \ln x}$. Il valore 1,6366 sarebbe allora l'equilibrio di un sistema armonico di dimensione infinita piuttosto che una co-incidenza combinatoria.

4 La Funzione di Risonanza Spettrale

Definizione 2 (Risonanza Spettrale). *Siano $\{\rho_k = \frac{1}{2} + i\gamma_k\}$ gli zeri non-triviali di ζ con $\gamma_k > 0$, ordinati per γ_k crescente. Definiamo:*

$$R(n) = \frac{1}{n \ln n} \left(n - 2 \sum_{\gamma_k > 0} \frac{\sqrt{n} \cdot \cos(\gamma_k \ln n)}{|\rho_k|} \right). \quad (3)$$

La funzione $R(n)$ è l'analogo puntuale di $\psi(x)/x$, normalizzato dal peso armonico della somma di Erdős. La congettura centrale di questa nota è:

Congettura 1 (Correlazione Spettrale di Primalità). *Sia $R(n)$ definita come in (3), calcolata con i primi K zeri. Esiste una soglia τ_K e una funzione $\epsilon(K) \rightarrow 0$ per $K \rightarrow \infty$ tali che, per n in qualsiasi intervallo $[N, 2N]$:*

$$R(n) > \tau_K \implies n \text{ è primo o media aritmetica di una coppia di primi gemelli,}$$

con tasso di falsi positivi limitato da $\epsilon(K)$.

Osservazione 2. *La Congettura 1 è più debole di un criterio di primalità. Asserisce solo che i valori elevati di $R(n)$ si concentrano vicino ai primi. Una dimostrazione richiederebbe probabilmente stime esplicite sull'oscillazione di $\psi(x)$ in intervalli brevi, attualmente disponibili solo condizionatamente a IR e a stime sulla densità degli zeri.*

5 Evidenza Computazionale

La valutazione di $R(n)$ è stata eseguita utilizzando i primi 10^6 zeri tabulati di ζ [5], calcolati su 10^8 punti di campionamento tramite un'implementazione GPU su NVIDIA RTX 4090. La Tabella 1 riporta i massimi locali di $R(n)$ nell'intervallo $[8000, 8094]$.

Tabella 1: Massimi locali di $R(n)$ in $[8000, 8094]$ (primi 10^6 zeri).

Posizione del picco (n)	Classificazione	Osservazione
8081	Primo	Primo isolato
8087	Primo	Primo gemello (p)
8088	Composto	Media aritmetica di $\{8087, 8089\}$
8089	Primo	Primo gemello ($p + 2$)
8093	Primo	Primo isolato

La presenza di $n = 8088$ come massimo locale è coerente con la Congettura 1: è il punto medio di una coppia di primi gemelli, e i termini oscillatori in (3) interferiscono costruttivamente nella media aritmetica di due primi vicini.

Queste osservazioni sono illustrative, non conclusive. Un test statisticamente significativo della Congettura 1 richiederebbe: (i) un'analisi su larga scala in intervalli di scala crittografica, (ii) la quantificazione precisa dei tassi di falsi positivi e falsi negativi, e (iii) il confronto con un modello nullo (ad esempio, i picchi del classico $\psi(x)/x$). Questo è lasciato a lavori futuri.

6 Implicazioni Speculative per la Fattorizzazione

Se la Congettura 1 vale con un tasso di falsi positivi polinomialmente decrescente in K , si può definire una *funzione di collasso di fase*

$$\Phi(x) = \sum_{\rho} \operatorname{Im} \left(\frac{x^{\rho}}{\rho} \right) \quad (4)$$

i cui minimi si concentrano vicino ai primi. Per un modulo RSA $N = p \cdot q$, una strategia di fattorizzazione basata sull'individuazione di minimi correlati di $\Phi(x)$ e $\Phi(N/x)$ è concepibile in linea di principio.

Sottolineiamo che *non viene avanzato alcun claim di complessità*. Se una tale strategia possa raggiungere tempi sub-esponenziali è una questione del tutto aperta e richiederebbe un'analisi formale ben al di là dello scopo di questa nota. Lo menzioniamo solo come motivazione per ulteriori indagini teoriche.

7 Lavori Correlati

La connessione tra distribuzione dei primi e zeri di ζ è classica; si veda Davenport [4] come riferimento standard. La congettura di Erdős sugli insiemi primitivi e la sua risoluzione da parte di Lichtman [2] costituiscono il contesto combinatorio diretto. Soundararajan [3] aveva stabilito risultati parziali verso la congettura di Erdős che hanno informato l'approccio di Lichtman. Le

tavole degli zeri di Riemann di Odlyzko [5] sono state utilizzate per la valutazione numerica. Gli autori non sono a conoscenza di lavori precedenti che collegano esplicitamente la costante di Erdős–Lichtman alla decomposizione spettrale di $\psi(x)$.

8 Conclusioni

Abbiamo proposto un’interpretazione spettrale speculativa della costante di densità bi-armonica di Erdős, formalizzata come integrale di Stieltjes sulla Formula Esplicita di Riemann, e introdotto una funzione di Risonanza Spettrale $R(n)$ i cui picchi sono correlati computazionalmente con le posizioni dei numeri primi. La tesi centrale è formulata come Congettura 1, che è precisa e falsificabile.

I principali problemi aperti sono: (1) giustificazione rigorosa dello scambio in (2); (2) una validazione statistica su larga scala della Congettura 1; (3) una stima analitica del tasso di falsi positivi in funzione del numero di zeri K .

Disponibilità dei Dati

L’implementazione Python/PyTorch utilizzata per la valutazione GPU di $R(n)$ è disponibile nel repository GitHub dell’autore sotto licenza open-source AATEL.

Riferimenti bibliografici

- [1] P. Erdős, *On the integers having exactly k prime factors*, Ann. of Math. **49** (1948), 53–66.
- [2] J. D. Lichtman, *Primitive sets with large counting functions*, Publ. Math. Debrecen **102** (2023), 1–17. [arXiv:1909.08937](https://arxiv.org/abs/1909.08937).
- [3] K. Soundararajan, *Approximating from below the sum $\sum_p 1/(p \log p)$* , Preprint, 2001.
- [4] H. Davenport, *Multiplicative Number Theory*, 3a ed., Springer, New York, 2000.
- [5] A. Odlyzko, *Tables of zeros of the Riemann zeta function*, https://odlyzko.com/zeta_tables/.